

Chapitre 26 : Dérivation

1 Nombre dérivé et fonction dérivée

1.1 Dérivabilité en un point

Définitions :

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

On dit que f est **dérivable** en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

Cette limite est appelée **nombre dérivé de f en a** et est notée $f'(a)$. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$

Remarque :

Il est équivalent de dire que : f **dérivable** en $a \iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie.

Exemple n° 1

1. Soit $a \in]0; +\infty[$, démontrer que la fonction $f : x \longmapsto \sqrt{x}$ est dérivable en a .
2. Démontrer que f n'est pas dérivable en 0.

Théorème et définition :

$$\begin{aligned} f \text{ est dérivable en } a &\iff \text{il existe un réel } l \text{ tel que } f(x) \stackrel{x \rightarrow a}{\sim} f(a) + l(x - a) + o(x - a) \\ &\iff \text{il existe une fonction } \varepsilon \text{ et un réel } l \text{ tels que} \\ &\quad f(x) = f(a) + l(x - a) + (x - a)\varepsilon(x) \text{ avec } \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0 \end{aligned}$$

Alors $l = f'(a)$ et on dit que f **admet un développement limité à l'ordre 1 en a** .

Définition : équation de la tangente en a

Soit $a \in I$. Si f est dérivable en a , on appelle **tangente au point d'abscisse a** la droite d'équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Propriété :

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. **Si f est dérivable en a alors f est continue en a**

Remarque importante :

La réciproque est fausse. Par exemple, la fonction racine est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

Définition/propriété : dérivée à gauche/dérivée à droite

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$ où a n'est pas une borne de I . On dit que f est :

- dérivable **à gauche** en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie. On note $f'_g(a)$ le nombre dérivé à gauche.
- dérivable **à droite** en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie. On note $f'_d(a)$ le nombre dérivé à droite.

f dérivable en a si, et seulement si, les nombres dérivés à gauche et à droite en a existent et sont égaux.

Exemple n° 2

Montrer que la fonction valeur absolue est dérivable à gauche et à droite en 0. Est-elle dérivable en 0?

1.2 Fonction dérivée

Définition

f est **dérivable sur** I si, pour tout $a \in I$, f est dérivable en a .

Dans ce cas, on appelle **fonction dérivée de** f la fonction f' :

$$\begin{cases} I & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto f'(x) \end{cases}$$

Définitions

On dit que f est **de classe** $\mathcal{C}^0$ sur I si elle est continue sur I .

On dit que f est **de classe** $\mathcal{C}^1$ sur I si elle est dérivable sur I et si f' est continue sur I .

1.3 Opérations

La somme et le produit de deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle I sont dérivables. Le quotient de deux fonctions dérivables est dérivable à condition que le dénominateur ne s'annule pas.

f	f'	Remarques
$u + v$	$u' + v'$	sur I
$u - v$	$u' - v'$	sur I
ku	ku'	sur I , $k \in \mathbb{R}$
uv	$u'v + uv'$	sur I
uvw	$u'vw + uv'w + uvw'$	sur I
$\frac{u}{v}$	$\frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$	sur I , si v ne s'annule pas sur I

Exemple n° 3

Démontrer que la fonction f définie par $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2}{\sin(x)} & \text{si } x \in]0; \frac{\pi}{2}] \\ f(0) = 0 \end{cases}$ est continue et dérivable sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Calculer $f'(x)$ pour $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$?

Propriété : dérivée d'une composée

Soient $u : I \longrightarrow \mathbb{R}$ et $f : J \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $u(I) \subset J$.

Si u est dérivable sur I et que f est dérivable sur J , alors $f \circ u$ est dérivable sur I , et

$$\forall x \in I \quad (f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x)).$$

Théorème : dérivée d'une fonction réciproque :

Soit $f : I \longrightarrow J$ une fonction **dérivable** et **bijective**.

Si $\boxed{\forall x \in I, \quad f'(x) \neq 0}$ alors f^{-1} est dérivable sur J et :

$$\forall x \in J, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

1.4 Dérivées à connaître

$f(x)$	$f'(x)$	Ensembles de définition et de dérivabilité
x^n	$n.x^{n-1}$	$n \in \mathbb{N}^*$ et $D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$D_f = [0; +\infty[$ mais $D_{f'} =]0; +\infty[$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$D_f = D_{f'} =]0; +\infty[$
e^x	e^x	$D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$D_f = D_{f'}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$D_f = [-1; 1]$ mais $D_{f'} =]-1; 1[$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$D_f = [-1; 1]$ mais $D_{f'} =]-1; 1[$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$D_f = D_{f'} = \mathbb{R}$

f	f'	Remarques
u^n	$n \times u' \times u^{n-1}$	sur I avec $n \in \mathbb{N}$.
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	sur I si $u > 0$ sur cet intervalle.
e^u	$u' \times e^u$	sur I
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$	sur I , si $u > 0$ sur I
$\cos u$	$-u' \times \sin u$	sur I
$\sin u$	$u' \times \cos u$	sur I
$\tan u$	$u' \times (1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{1 + \cos^2 u}$	sur I
$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	sur I si $-1 < u < 1$ sur cet intervalle.
$\arccos u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	sur I si $-1 < u < 1$ sur cet intervalle.
$\arctan u$	$\frac{u'}{1+u^2}$	sur I

2 Dérivées d'ordre supérieur

2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Si f est dérivable sur I , on peut définir sa fonction dérivée f' . Si f' est elle-même dérivable sur I , alors on peut définir sa fonction dérivée $(f')'$: on l'appelle **dérivée seconde de f** et on la note f'' ... Plus généralement on définit par récurrence les dérivées successives de f :

Définition : dérivée n -ième

Pour $n \in \mathbb{N}$,

- On pose : $f^{(0)} = f$.
- Si $f^{(n)}$ est définie et dérivable sur I , on pose $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

La fonction $f^{(n)}$ est appelée **dérivée n -ème de f sur I** , ou **dérivée d'ordre n de f**

Définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $k \in \mathbb{N}$,

- On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^k$** sur I si elle est k fois dérivable sur I et si $f^{(k)}$ est continue sur I .
- On dit que f est **de classe $\mathcal{C}^\infty$** sur I si elle est **de classe $\mathcal{C}^k$** sur I pour tout $k \in \mathbb{N}$.

On note $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I .

On note $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I .

Exemple n° 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Démontrer que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ $f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$.

2.2 Compatibilité avec les opérations

Propriétés :

Soit $n \in \mathbb{N}$, si $u \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $v \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ alors,

- **Somme** : $u + v \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $(u + v)^{(n)} = u^{(n)} + v^{(n)}$
- **Multiplication par un scalaire** : $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda u \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $(\lambda u)^{(n)} = \lambda u^{(n)}$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$

- **Produit** : $u \times v \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $(u \times v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}$ **Formule de Leibniz**
- **quotient** : si v ne s'annule pas sur I , alors $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ sont $\mathcal{C}^n$ sur I .
- **Composée** : soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ de fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ avec $f(I) \subset J$. Alors $f \circ g$ est $\mathcal{C}^n$ sur I .
- **Réciproque** : soit f une fonction bijective et de classe $\mathcal{C}^n$ de I sur $J = f(I)$ telle que f' ne s'annule pas sur I . Alors f^{-1} est $\mathcal{C}^n$ sur I .

Exemple n° 5

Justifier que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x \cos(x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et calculer sa dérivée d'ordre 4.

2.3 Polynômes de Taylor

Définition : polynôme de Taylor de f à l'ordre n en a

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction n fois dérivable en $a \in I$.

On appelle **polynôme de Taylor de f à l'ordre n en a** , et on note $T_{n,f,a}$, le polynôme :

$$T_{n,f,a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Théorème (admis pour le moment) : formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$.

Pour tout $a \in I$, $f(x) - T_{n,f,a}(x)$ est négligeable devant $(x-a)^n$ au voisinage de a autrement dit :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$$

on peut également écrire : $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + (x-a)^n \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$

On dit que $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)$ est un développement limité de f à l'ordre n en a .

Exemple n° 6

En utilisant la formule de TY, écrire un DL à l'ordre 3 en $a = 1$ de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x)$.

Remarque :

La formule de Taylor-Young permet d'approcher une fonction par une fonction polynomiale.

Si f est une fonction polynomiale de degré n le polynôme de Taylor à l'ordre n est **égal** à f . On dit que la formule de Taylor-Young est **exacte** pour les polynômes (il n'y a pas de $o((x-a)^n)$).

Premiers développements limités (à connaître) :

- $e^x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$
- $\frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n)$
- $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
- $(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1) \frac{x^2}{2!} + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \frac{x^3}{3!} + \dots + \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n+1) \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$

Exemple n° 7

1. Ecrire le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction exponentielle.
2. Ecrire le DL à l'ordre 3 en 0 de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$.
3. Ecrire le DL à l'ordre 5 en 0 de la fonction sinus.

3 Les théorèmes fondamentaux

3.1 Extrema locaux

Définition : maximum local/minimum local

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $x_0 \in I$.

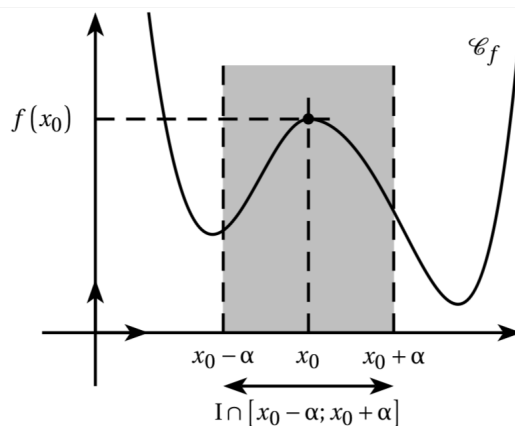
On dit que f présente un **maximum local** en x_0 s'il existe $\alpha > 0$ tel que :

- $[x_0 - \alpha ; x_0 + \alpha] \subset I$ (x_0 doit être intérieur à I)
- $\forall x \in [x_0 - \alpha ; x_0 + \alpha], \quad f(x) \leq f(x_0)$

On dit que f présente un **minimum local** en x_0 s'il existe $\alpha > 0$ tel que :

- $[x_0 - \alpha ; x_0 + \alpha] \subset I$ (x_0 doit être intérieur à I)
- $\forall x \in [x_0 - \alpha ; x_0 + \alpha], \quad f(x) \geq f(x_0)$

On dit que f présente un **extremum local** en x_0 si f présente en x_0 un minimum local ou un maximum local.



Propriété :

Soit f une fonction définie et dérivable sur I et x_0 un point intérieur à I .

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ présente un extremum local en } x_0 \\ f \text{ est dérivable en } x_0 \end{array} \right\} \Rightarrow f'(x_0) = 0$$

Remarques

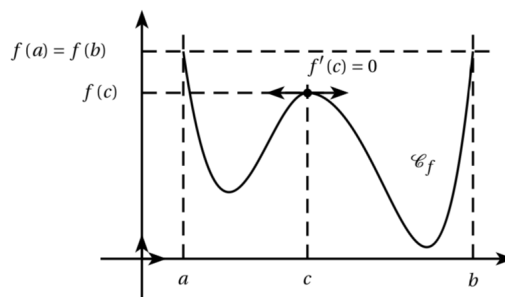
- La réciproque est fausse. Par exemple si f est la fonction cube : $f'(0) = 0$ mais f n'admet pas d'extremum local en 0.
- La propriété est fausse si x_0 est une borne de I .
- La propriété est fausse si f n'est pas dérivable en x_0 .

3.2 Théorèmes de Rolle et des accroissements finis

Théorème de Rolle :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ f(a) = f(b) \end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$$



Exemple n° 8

Démontrer que si un polynôme de degré 3 admet trois racines réelles distinctes alors son polynôme dérivé admet deux racines réelles distinctes.

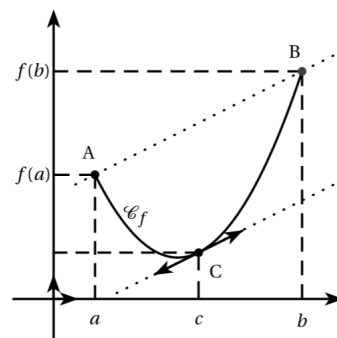
Remarque :

- Le théorème est faux si on ne suppose pas que f est continue sur $[a, b]$.
- Le théorème est faux si on ne suppose pas que f est dérivable sur $]a, b[$.
- Le théorème est faux si on ne suppose pas que $f(a) = f(b)$.

Théorème des accroissements finis :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in]a, b[, \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

**Remarque :**

Si $f(a) = f(b)$, on obtient le théorème de Rolle.

Exemple n° 9

Démontrer que pour tout $t \in]0, +\infty[$, $\sin(t) < t$.

Inégalité des accroissements finis :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Soient m et M deux réels.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ \forall x \in]a, b[, \quad m \leq f'(x) \leq M \end{array} \right\} \Rightarrow m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$$

Autre formulation de l'inégalité des accroissements finis :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ \exists M \geq 0, \quad \forall x \in]a, b[, \quad |f'(x)| \leq M \end{array} \right\} \Rightarrow \forall (x, y) \in [a, b]^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

Remarque :

L'inégalité des accroissements finis se déduit immédiatement du théorème des accroissements finis.

Exemple n° 10

Démontrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$ $\left| \arctan t - \frac{\pi}{4} \right| \leq |t - 1|$.

3.3 Sens de variation d'une fonction sur un intervalle

Propriété : variations d'une fonction

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue** sur $[a, b]$ et **dérivable** sur $]a, b[$.

- f est constante sur $[a, b]$ $\iff \forall x \in]a, b[, f'(x) = 0$
- f est croissante sur $[a, b]$ $\iff \forall x \in]a, b[, f'(x) \geq 0$
- f est décroissante sur $[a, b]$ $\iff \forall x \in]a, b[, f'(x) \leq 0$

Remarque :

Si pour tout $x \in]a, b[, f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur $[a, b]$, mais **la réciproque est fausse**.
Par exemple, la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ mais sa dérivée n'est pas strictement positive.

3.4 Limite de la dérivée

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$:

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } I \\ f \text{ est dérivable sur } I \setminus \{a\} \\ \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell \text{ autrement dit } f \text{ est dérivable en } a \text{ et } f'(a) = \ell$$

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$:

$$\left. \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } I \\ f \text{ est dérivable sur } I \setminus \{a\} \\ \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = +\infty \text{ ou } -\infty \end{array} \right\} \implies f \text{ n'est dérivable pas en } a.$$

Exemple n° 11

Démontrer que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

Remarques :

Ces théorèmes permettent d'étudier la dérivabilité en un point en calculant la limite de la dérivée plutôt que celle du taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

Attention cependant, si f' n'a **pas** de limite en a , **on ne peut pas affirmer** que f n'est pas dérivable en a .

Exemple n° 12

Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \begin{cases} x^2 \ln(x) + 2 & \text{si } x > 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.